组合数学 n中选k个

	有序	无序
放回	n^k	$\binom{n+k-1}{k}_{C_{n+k-1}^k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!\,k!}$
不放回	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}_{C_n^k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$

1) 有序放回：独立重复事件

[例] 抛3次硬币，共 $(\frac{1}{2})^3$ 种情况

2) 无序不放回：组合数 n中选k个 C_n^k $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$

[例] 甲乙丙丁选2人值日，共 C_4^2 种情况

3) 有序不放回：先组合再除以顺序 $\frac{C_n^k}{A_k^k} = \frac{n!}{(n-k)!}$

[例] 班级50人，前3名共 $\frac{C_{50}^3}{A_3^3}$ 种情况

4) 无序放回

[例] ABCD抽2次，无序

[1] 枚举 相同4种

不同 $C_4^2 = 6$ 种 等价于无序不放回

共10种

[2] 公式 $C_{4+2-1}^2 = 10$ 种